2026年老鼠窝期中备考卷

物　理

注意：试卷试题来源—长沙市芙蓉中学2024～2025学年期中模拟检测

一、单项选择题（本题共8小题，每小题4分，共32分）

1．关于曲线运动的有关描述，下列说法正确的是

A．如果物体受到的合力是恒力，则物体一定做直线运动

B．做曲线运动的物体所受的合外力可以为零

C．物体做曲线运动时受到的合外力方向指向曲线内侧

D．做匀速圆周运动的物体的速度大小和加速度大小均不变，所以也叫匀变速运动

2．关于匀速圆周运动的说法中正确的是

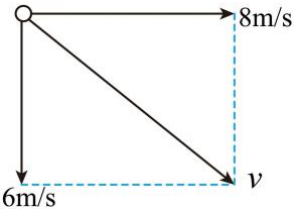
A．匀速圆周运动是匀速运动

B．匀速圆周运动是变速运动

C．匀速圆周运动的质点处于速度不变的状态

D．匀速圆周运动的质点处于平衡状态

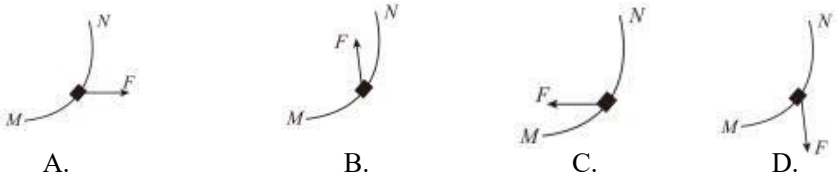
3．火车以8m/s的速度在水平轨道上行驶，此时雨点沿竖直方向下落，速度大小为6m/s。则火车中的乘客看到雨点的运动速度 v 的大小为（如图所示）



A．6m/s　　B．8m/s

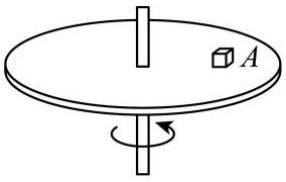
C．10m/s　　D．14m/s

4．一辆汽车在水平公路上转弯，沿曲线由 M 向 N 行驶，速度逐渐减小。汽车转弯时所受合力 F 的方向正确的是



A.　　B.　　C.　　D.

5．如图所示，小物块A与水平圆盘保持相对静止，随圆盘一起在水平面内做匀速圆周运动。关于小物块 A 的受力情况，下列说法正确的是



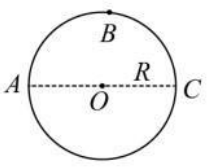
A．受重力、支持力

B．受重力、支持力和摩擦力

C．受重力、支持力、摩擦力和向心力

D．受到的合外力为零

6．如图所示，做匀速圆周运动的物体，由 A 点经 B 点运动到 C 点，所用时间为 t，AC 为圆的直径，圆的半径为 R，则物体的线速度大小是



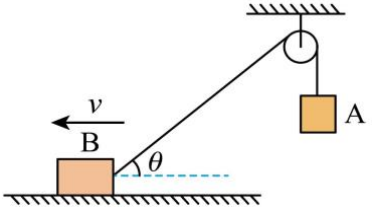
A.$\pi R/t$　　B.$2\pi R/t$

C.$2R/t$　　D. R/t

7．一质量为 m 的人站在电梯中，电梯减速下降，加速度大小为 g（g 为重力加速度），人所受到的合力大小为

A．$\frac{1}{3}mg$　　B．$2mg$　　C．mg　　D．$\frac{4}{3}mg$

8．如图所示，物块 A、B 在同一竖直平面内由轻绳跨过定滑轮连接，当物块 B 在外力作用下沿直线匀速向左运动，当轻绳与水平夹角为 θ 时，假设物块 B 的速度大小为 v，此时物块 A 的速度大小为



A．v　　B．$v\cos\theta$

C．$v\sin\theta$　　D．$v/\cos\theta$

二、多选题（本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多项是符合题目要求。全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

9．下列说法正确的是

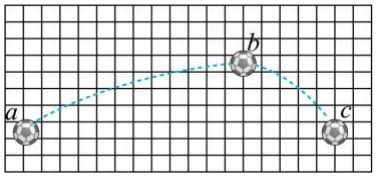
A．物体做匀速圆周运动时，它所受的合力一定指向圆心

B．加速度方向不变的运动一定是直线运动

C．在研究向心力的大小与质量、角速度、半径之间的关系时，应采用控制变量法

D．匀速直线运动和匀变速直线运动的合运动一定是曲线运动

10．如图为足球在空中运动，忽略空气阻力，依次经过 a、b、c 三点的轨迹示意图，其中 a、c 点等高，b 点为最高点，则足球



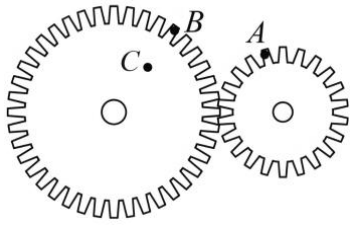
A．在 b 点时仅受重力作用

B．在 b 点的速度为 0

C．从 $a\to b$ 和 $b\to c$ 的时间之比等于 12∶5

D．在 a 点的加速度大于 c 点的加速度

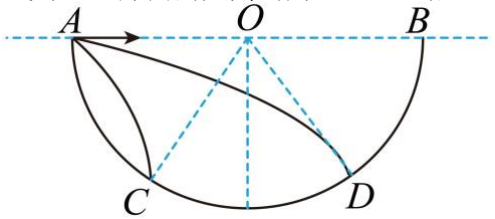
11．修正带是一种常见的学习用具，是通过两个齿轮的相互咬合进行工作的，其原理可简化为如图所示的模型。A、B 是转动的两个齿轮边缘的两点，C 是大齿轮上的一点，若 A、B、C 的轨迹半径之比为 2：3：2，则下列说法正确的是



A．A、B 的线速度大小之比为 2：3　　B．A、B 的角速度大小之比为 3：2

C．A、C 的周期之比为 3：2　　D．A、C 的向心加速度大小之比为 9：4

12．如图所示为固定的半圆形竖直轨道，AB 为水平直径，O 为圆心，同时从 A 点水平抛出甲、乙两个小球，初速度分别为 v_1、v_2，落在轨道上的 C、D 两点，OC、OD 连线与竖直方向的夹角均为 30°，忽略空气阻力，两小球均可视为质点。则



A．甲、乙两球不会同时落到轨道上

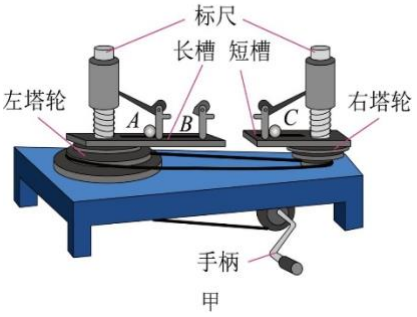
B．$v_1:v_2=1:3$

C．乙球与甲球的速度变化量相同

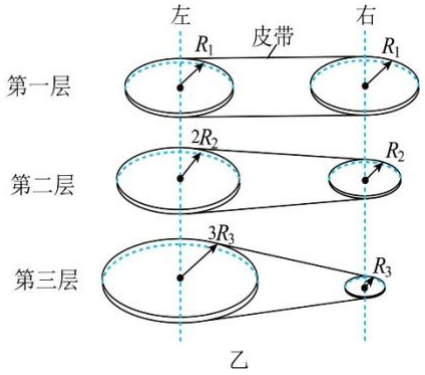
D．乙球在 D 点速度的反向延长线一定过 O 点

三、非选择题：（本大题共 5 题，共 48 分。）

13．“探究向心力大小的表达式”的实验装置如图所示，小球放在挡板 A、B 或 C 处做圆周运动的轨道半径之比为 1：2：1。塔轮自上而下有三层，每层左右半径之比由上至下分别是 1：1、2：1 和 3：1。



甲



乙

（1）在某次实验中，周老师把两个质量相等的钢球放在 *A*、*C* 位置，传动皮带调至第三层塔轮，转动手柄，观察左右标出的刻度，此时可研究向心力的大小与_____的关系

A．质量 *m*　　B．角速度 ω　　C．半径 *r*　　D．线速度 *v*

（2）若传动皮带套在塔轮第二层，两个质量相等的钢球放在 *B*、*C* 位置，则匀速塔轮转动时，钢球所受向心力大小之比为_____。

（3）在实验时逐渐加大手柄转速，左右标尺露出的红色、白色等分标记长度的比值_____。

A．变大　　B．变小　　C．不变　　D．无法确定

14．某同学探究平抛运动的特点。

（1）用如图 1 所示装置探究平抛运动的特点。用小锤击打弹性金属片后，A 球沿水平方向飞出，同时 B 球被松开并自由下落，比较两球的落地时间。多次改变 A、B 两球释放的高度和小锤敲击弹性金属片的力度，发现每一次实验时都只会听到一下小球落地的声响，由此可知平抛运动竖直方向分运动为____。

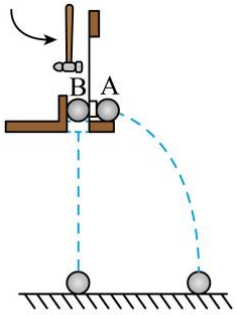


图1

（2）用如图 2 所示装置研究平抛运动水平分运动的特点。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直硬板上。A 球沿斜槽轨道 *PQ* 滑下后从斜槽末端 *Q* 飞出，落在水平挡板 *MN* 上，由于挡板靠近硬板一侧较低，钢球落在挡板上时，A 球会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板，依次重复上述操作，白纸上将留下一系列痕迹点。

下列操作中，必要的是_____（填字母序号）。

A．通过调节使斜槽末段保持水平

B．每次需要从不同位置静止释放 A 球

C．通过调节使硬板保持竖直

D．尽可能减小 A 球与斜槽之间的摩擦

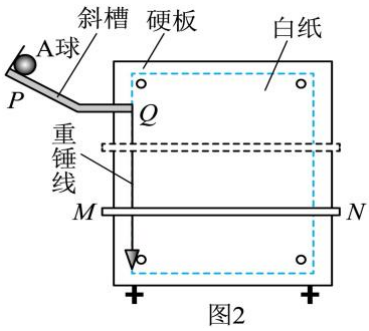


图2

（3）在“探究平抛运动的特点”的实验中，用一张印有小方格的纸记录轨迹，小方格的边长 *L*=1.6cm，若小球在平抛运动中的几个位置如图 3 中的 *a*、*b*、*c*、*d* 所示，小球抛出的初速度为____（结果取两位有效数字，*g* 取 10m/s^2）。

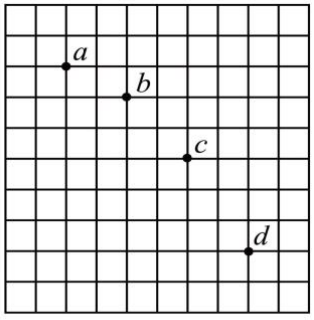


图3

15．从地面上方某点将一小球以 v_0= 6m/s 的初速度沿水平方向抛出，经过时间 t =0.8s 落地。不计空气阻力，取 g =10m/s^2 。求：

（1）小球落地点与抛出点的水平距离 x；

（2）小球落地时速度的大小。

16．如图为某城市的绿岛，一辆汽车匀速率环岛行驶，行驶的轨迹为半径为 50m 的圆弧，5s 内行驶了 60m 的路程，π 取 3.14，汽车看作质点，求：

（1）该汽车环岛行驶的线速度大小；

（2）该汽车做圆周运动的周期（结果保留三位有效数字）；

（3）该汽车做圆周运动的向心加速度大小。



17．如图所示，质量为 60kg 的跳台滑雪运动员经过一段半径为 40m 的圆弧加速滑行后从 O 点水平飞出（O 点正好在圆弧对应圆心的正下方），经 3.0s 落到斜坡上的 A 点已知 O 点是斜坡的起点，斜坡与水平面的夹角 θ＝37°，不计空气阻力（取 $sin37°$＝0.60，$cos37°$＝0.80）；g 取 10m/s^2 求

（1）A 点与 O 点的高度差 h 和 AO 距离 L；

（2）运动员刚要离开 O 点时的速度大小及对 O 点的压力。

（3）运动员落到 A 点时速度的大小和方向。

